

0 所有的词法分析单元将会以如下形式输出

词法分析器的输出将会是一个csv文件，也可以按照需要输出为一个超级大数组。

其中，第一列为 类型，第二列为 种别，第三列为 值，对于下面c语言的例子：

```
while (i >=j ) i-- ;
```

TYPE	CATEGORY	VALUE
keyword	While	while
operator	Lparen	(
identifier	Identifier	i
operator	Ge	>=
identifier	Identifier	j
operator	Rparen	)
identifier	Identifier	i
operator	Dec	--
delimiter	Delimiter	;

事实上，Category仅仅在运算符号时与上一级有区别。

1 类别

类型	说明
keyword	关键字
operator	运算符
delimiter	界符
constant	常数

类型	说明
identifier	标识符
comment	注释
declaration	声明

2 种别

2.1 keyword

每个关键字单独一种，所有的类型关键字 专门定义一个类别 因为还有int*等等的情况

```
// C89/C90 标准关键字
//Auto          : 'auto' ;
Break           : 'break' ;
Case            : 'case' ;
//Char          : 'char' ;
//Const         : 'const' ;
Continue        : 'continue' ;
Default         : 'default' ;
Do              : 'do' ;
//Double        : 'double' ;
Else            : 'else' ;
//Enum          : 'enum' ;
//Extern        : 'extern' ;
//Float         : 'float' ;
For             : 'for' ;
Goto            : 'goto' ;
If              : 'if' ;
//Int           : 'int' ;
//Long          : 'long' ;
//Register      : 'register' ;
Return          : 'return' ;
//Short         : 'short' ;
//Signed        : 'signed' ;
```

```

//Static      : 'static' ;
//Struct      : 'struct' ;
Switch       : 'switch' ;
//Typedef    : 'typedef' ;
//Union       : 'union' ;
//Unsigned    : 'unsigned' ;
//Void        : 'void' ;
//Volatile    : 'volatile' ;
while        : 'while' ;

// C99 新增关键字
//Inline      : 'inline' ;
//Restrict    : 'restrict' ;

// C11 新增关键字
_UAlignas    : '_Alignas' ;          // C11
_UGeneric    : '_Generic' ;          // C11
_UStaticAssert : '_Static_assert' ;  // C11
_UBVA        : '__builtin_va_arg'
_UBO         : '__builtin_offsetof'
// 扩展关键字（条件支持）
_Asm         : 'asm' ;                // 常见扩展
_Fortran     : 'fortran' ;            // 扩展，罕见
_UAasm       : '__asm'
_UAasmU      : '__asm__'

```

2.2 operator

所有的操作符请参考[C语言运算符优先级和结合性一览表（非常详细）](#) - C语言中文网

以下是每一个种别**约定**的说明

```

Arrow        : '->' ;
Inc          : '++' ;
Dec          : '--' ;
LShiftAssign : '<<=' ;
RShiftAssign : '>>=' ;
PlusAssign   : '+=' ;
MinusAssign  : '-=' ;

```

StarAssign	:	'*='	;
SlashAssign	:	'/='	;
PercentAssign	:	'%='	;
AmpAssign	:	'&='	;
BitorAssign	:	' ='	;
CaretAssign	:	'^='	;
Eq	:	'=='	;
Ne	:	'!='	;
Le	:	'<='	;
Ge	:	'>='	;
LShift	:	'<<'	;
RShift	:	'>>'	;
And	:	'&&'	;
Or	:	' '	;
LParen	:	'('	;
RParen	:	')'	;
LBrack	:	'['	;
RBrack	:	']'	;
LBrace	:	'{'	;
RBrace	:	'}'	;
Semi	:	';'	;
Comma	:	','	;
Dot	:	'.'	;
Pos	:	'+'	; // 正号/加号
Neg	:	'-'	; // 负号/减号
Star	:	'*'	; // 乘号/解引用
Slash	:	'/'	; // 除号
Percent	:	'%'	; // 取模
Amp	:	'&'	; // 按位与/取地址
Bitor	:	' '	; // 按位或
Caret	:	'^'	; // 按位异或
Tilde	:	'~'	; // 按位取反
Exclam	:	'!'	; // 逻辑非
Question	:	'?'	; // 条件运算符的问号
Colon	:	':'	; // 条件运算符的冒号
Assign	:	'='	; // 赋值
Lt	:	'<'	; // 小于
Gt	:	'>'	; // 大于
Underscore	:	'_'	; // 下划线

```
Hash           : '#' ;    // 预处理指令的井号
SingleQuote    : '\'' ;   // 单引号字符
DoubleQuote    : '"' ;    // 双引号字符

sizeof         : 'sizeof' ;
UAlignof       : '_Alignof'
```

2.3 delimiter

只有一种

```
delimiter ;
```

2.4 Constant

常量只考虑了单个的语法单元，例如1，"123"，4.5。1+1 在词法分析器当中不是常量。因此，常量只有如下四种。

```
StringConst
CharConst
IntConst
FloatConst
```

2.5 Identifier

只有一种

2.6 comment

```
LineComment
BlockComment
```

2.7 declarator

```
/****** 1. 类型修饰符（符号/长度限定）
******/
signed      : signed;    // 有符号类型
```

```

Unsigned      : unsigned;      // 无符号类型

/***** 2. 存储类说明符（生命周期/作用域/存储位置） *****/
Auto          : auto;          // 自动存储期（局部变量默认）
Static        : static;        // 静态存储期/内部链接
Extern        : extern;        // 外部链接
Register      : register;      // 寄存器存储建议
UThreadLocal : _Thread_local;  // 线程局部存储（C11标准）
Typedef       : typedef;       // 类型别名定义

/***** 3. 基础数据类型关键字 *****/
Void          : void;          // 无类型
Char          : char;          // 字符类型
Short         : short;         // 短整型
Int           : int;           // 整型
Long          : long;          // 长整型
Float         : float;         // 单精度浮点型
Double        : double;        // 双精度浮点型
UBool         : _Bool;         // C99布尔类型
UComplex      : _Complex;      // C99复数类型
UImaginary    : _Imaginary;     // C99虚数类型
UM128         : __m128;        // 编译器扩展：SIMD单精度浮点
UM128d        : __m128d;       // 编译器扩展：SIMD双精度浮点
UM128i        : __m128i;       // 编译器扩展：SIMD整数

/***** 4. 类型构造符（自定义复合类型） *****/
Struct        : struct;        // 结构体
Union         : union;         // 共用体
Enum          : enum;          // 枚举

/***** 5. 类型限定符（内存/访问特性） *****/
Const         : const;         // 只读限定
Restrict      : restrict;      // 指针唯一访问限定（C99）
Volatile      : volatile;      // 易变限定（禁止编译器优化）
UVolatile     : __volatile__;  // 编译器扩展版volatile
UAtomic       : _Atomic;       // C11原子类型限定

```

```

/***** 6. 函数/代码特性修饰符
*****/
Inline      : inline;          // 内联函数（C99）
UInline     : __inline__;      // 编译器扩展版inline
UNoreturn   : _Noreturn;       // C11无返回值函数
UStdcall    : __stdcall;       // 调用约定：标准调用
UCdecl      : __cdecl;         // 调用约定：C调用
UClrcall    : __clrcall;       // 调用约定：CLR调用
UFastcall   : __fastcall;      // 调用约定：快速调用
UThiscall   : __thiscall;      // 调用约定：this指针调用
UVectorcall : __vectorcall;    // 调用约定：向量调用

/***** 7. 编译器扩展关键字（通用）
*****/
Utypeof     : __typeof__;      // 编译器扩展：获取类型信息
UExtension  : __extension__;   // 编译器扩展：启用扩展特性
UDeclspec   : __declspec;      // 微软编译器扩展（如dllimport）
UAttribute  : __attribute__;   // GCC编译器扩展（如noreturn/packed）

```

参考文献

[antlr/grammars-v4: Grammars written for ANTLR v4; expectation that the grammars are free of actions.](#)

[C语言运算符优先级和结合性一览表（非常详细） - C语言中文网](#)

[C language - cppreference.com](#)

请一定阅读一个已经写好的clever [CompilePrincipleHw/antlr4/src/main/clever/OverC.g4](#) at [chr_feat · Ainski/CompilePrincipleHw](#)